

משואות דיפרנציאליות רגילות מועד ב' (104131)

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון!
- אין להפריד את דף השער מדפי הבחינה.
- סך הנקודות במבחן הוא 100.
- הבחינה כוללת 9 שאלות.
- בשאלות הפתוחות (שאלות 1, 2) יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בשאלות האמריקאיות (שאלות 3-9) אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.
- יש לענות על הבחינה: **בטופס שאלון הבחינה בלבד. המחברות לא ייבדקו.**

בהצלחה!

שאלות הפתוחות

יש לתת פתרון מלא, מפורט ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 (25%)

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1 \\ t, & 1 \leq t \end{cases} \quad \text{כאשר } y'' + y = f(t)$$

א. מצאו פתרון פרטי של המשוואה המקיים את תנאי ההתחלה: $y(0) = 0, y'(0) = 1$.

ב. מצאו פתרון כללי של המשוואה

פתרון

$$f(t) = 1 - u_1(t) + tu_1(t) = 1 - u_1(t) + (t - 1 + 1)u_1(t) = 1 + (t - 1)u_1(t) \quad \text{א.}$$

$$L[f(t)](s) = \frac{1}{s} + \frac{e^{-s}}{s^2}$$

$$L[y(t)](s) = Y(s) \quad \text{כאשר } L[y'' + y](s) = s^2 Y(s) - 1 + Y(s) = (s^2 + 1)Y(s) - 1$$

$$(s^2 + 1)Y(s) - 1 = \frac{1}{s} + \frac{e^{-s}}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + 1)} + \frac{e^{-s}}{s^2(s^2 + 1)} + \frac{1}{(s^2 + 1)}$$

$$A(s^2 + 1) + (Bs + C)s = 1 \quad \text{אז} \quad \frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 1} = \frac{A(s^2 + 1) + (Bs + C)s}{s(s^2 + 1)}$$

$$\begin{array}{l|l} s=0 & 1=A \quad A=1 \\ s^2 & 0=A+B \quad B=-1 \\ s & C=0 \end{array}$$

$$\frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$\text{אז} \quad \frac{1}{s^2(s^2 + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{Cs + D}{s^2 + 1} = \frac{As(s^2 + 1) + B(s^2 + 1) + (Cs + D)s^2}{s^2(s^2 + 1)}$$

$$1 = As(s^2 + 1) + B(s^2 + 1) + (Cs + D)s^2$$

$$\begin{array}{l|ll} s=0 & B=1 & A=0 \\ s^3 & A+C=0 & B=1 \\ s^2 & B+D=0 & \Rightarrow C=0 \\ s & A=0 & D=-1 \end{array}$$

$$\frac{1}{s^2(s^2+1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+1}$$

$$, L^{-1} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1} \right] (t) = 1 - \cos t$$

$$, L^{-1} \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+1} \right] (t) = t - \sin t$$

פתרון פרטי הוא: $y_p = L^{-1}[Y(s)](t) = 1 - 1\cos t + u_1(t)[(t-1) - \sin(t-1)] + \sin t$

$$\frac{1}{s^2(s^2+1)} = \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{s^2+1} = L[t * \sin t](s) \Rightarrow t * \sin t = \int_0^t (t-\tau) \cdot \sin(\tau) d\tau = t - \sin t \quad \text{או}$$

ב. מצאו פתרון כללי של המשוואה: $y = y_h + y_p$

$$k^2 + 1 = 0 \Rightarrow k_{1,2} = \pm i, y'' + y = 0$$

$$y_h = C_1 \cos t + C_2 \sin t$$

פתרון כללי של משוואה נתונה:

$$y = C_1 \cos t + C_2 \sin t + 1 - 1\cos t + u_1(t)[(t-1) - \sin(t-1)] + \sin t$$

שאלה 2 (25%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $(4x^3y + 2xy^3)dx + (y^4 - 4x^4)dy = 0$.

א. (20%) מצאו פתרון המשוואה אשר עובר דרך הנקודה $(0,1)$.

ב. (5%) מצאו אחד מפתרונות המשוואה אשר עובר דרך הנקודה $(1,0)$.

פתרון

$$y' = -\frac{4x^3y + 2xy^3}{y^4 - 4x^4} = \frac{2xy(2x^2 + y^2)}{(2x^2 - y^2)(y^2 + 2x^2)} = \frac{2xy}{2x^2 - y^2} \text{ :המשוואה היא משוואה הומוגנית}$$

$$\frac{y}{x} = u(x) \Rightarrow y = u(x) \cdot x \Rightarrow y' = u'x + u \text{ :הצבה}$$

$$u'x + u = \frac{2x^2u}{2x^2 - u^2x^2} = \frac{2u}{1 - u^2} \Rightarrow \frac{du}{dx}x = \frac{2u}{2 - u^2} - u = \frac{u^3}{2 - u^2}$$

$$\frac{2 - u^2}{u^3} du = \frac{dx}{x}, \quad u \neq 0 \Rightarrow \int \frac{2 - u^2}{u^3} du = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow -\frac{1}{u^2} - \ln|u| = \ln|x| + \ln C$$

$$-\frac{1}{u^2} = \ln|u \cdot x|C \Rightarrow -\frac{x^2}{y^2} = \ln C|y|$$

$$-\frac{x^2}{y^2} = \ln C|y| \text{ :פתרון כללי הוא}$$

אם $u = 0 \Rightarrow y = 0$ אז מקבלים פתרון סינגולרי $y = 0$

א. פתרון המשוואה אשר עובר דרך הנקודה $(0,1)$ הוא: $0 = \ln C \Rightarrow C = 1$ אז

$$-\frac{x^2}{y^2} = \ln|y|$$

ב. אחד מפתרונות המשוואה אשר עובר דרך הנקודה $(1,0)$ הוא פתרון סינגולרי $y = 0$

שאלות האמריקאיות

אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.

שאלה 3 (8%)

אם $y(x)$ מהווה פתרון למשוואה הדיפרנציאלית $y' = \frac{(y^2 - 1)\sin y}{(\sin^2 x) + y^2 + 1}$ המקיים $y(0) = 2$, אזי:

א. $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = \pi$

ב. $1 < \lim_{x \rightarrow \infty} y(x) \leq \pi$

ג. $0 < \lim_{x \rightarrow \infty} y(x) \leq 1$

ד. $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) > \pi$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון:

פתרונות של המשוואה. נקודת ההתחלה נמצאת בין שני $y = \pm 1, y = \pi k, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

פתרונות $y = 1$ ו- $y = \pi$. המשוואה מקיימת משפט קיום ויחידות: $f(x, y) = \frac{(y^2 - 1)\sin y}{(\sin^2 x) + y^2 + 1}$

פונקציה רציפה לכל x, y , אז רציפה בסביבת הנקודה $(0, 2)$ ו- $f'_y(x, y)$ פונקציה רציפה לכל

x, y אז רציפה בסביבת הנקודה $(0, 2)$. למשוואה קיים פתרון אחד ויחיד שעובר דרך כל נקודה

במישור xy . מכן מקבלים שהפתרון $y(x)$ המקיים $y(0) = 2$ הוא חסום: $1 < y(x) < \pi$, אז

$$\forall x, \sin y > 0, y^2 - 1 > 0, \text{ ו- } y'(x) > 0 \text{ אז פונקציה } y(x) \text{ עולה לכל } x \text{ ו-}$$

$$1 < \lim_{x \rightarrow \infty} y(x) \leq \pi$$

שאלה 4 (7%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית מסדר שני: $(x-3)^2 y'' = (2x-6)y' + 4y, x > 3$.

ונתון שהפונקציה $y_1 = \frac{1}{x-3}$ פתרון של המשוואה. אז פתרון y_2 , כך שפתרונות y_1, y_2 בלתי

תלויים ליניאריים הוא:

הטכניון

סמסטר חורף תשפ"ב

א. $y_2 = \frac{(x-3)^4}{5}$

ב. $y_2 = \frac{5}{(x-3)^4}$

ג. $y_2 = \frac{1}{2x-6}$

ד. $y_2 = 2x - 6$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון:

המשוואה $y'' - \frac{(2x-6)}{(x-3)^2} y' - \frac{4}{(x-3)^2} y = 0, x > 3$ מקיימת משפט קיום ויחידות,

$$y'' - \frac{2}{(x-3)} y' - \frac{4}{(x-3)^2} y = 0, x > 3$$

אזי הוורונסקיאן של שני פתרונות אלו, בנקודה כללית x לפי נוסחת אבל שווה:

$$W(y_1, y_2)(x) = C e^{\int \frac{2}{x-3} dx} = e^{2 \ln(x-3)} = (x-3)^2$$

$$\left(\frac{y_2}{y_1} \right)' = \frac{(x-3)^2}{\left(\frac{1}{x-3} \right)^2} = (x-3)^4, \left(\frac{y_2}{y_1} \right)' = \frac{W(y_1, y_2)(x)}{y_1^2} \quad \text{ג.}$$

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{(x-3)^5}{5} \Rightarrow y_2 = \frac{(x-3)^4}{5}$$

שאלה 5 (7%)

נתונה מערכת: $\vec{y}' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \vec{y}$. מצאו פתרון המערכת משוואות, אשר מקיים תנאי ההתחלה:

$$\vec{y}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הטכניון

סמסטר חורף תשפ"ב

א. $\vec{y} = e^{2t} \begin{pmatrix} -t \\ t+1 \end{pmatrix}$

ב. $\vec{y} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

ג. $\vec{y} = C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} t \\ -t+1 \end{pmatrix}$

ד. $\vec{y} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1+t \\ 1-t \end{pmatrix}$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

1. (ע"ע): מטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$: פ"א - $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)^2 = 0$,

אז $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$.

ריבוי אלגברי של ע"ע הוא 2, ריבוי גיאומטרי: $k = 2 - \text{rank} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$ אז מטריצה

לא לכסינה.

2. נחפש פתרון בצורה: $\vec{y} = \overline{P_{2-1}}(t)e^{2t} = (\vec{a}t + \vec{b})e^{2t}$

3. נציב את הפתרון במערכת: $\vec{a}e^{2t} + 2(\vec{a}t + \vec{b})e^{2t} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}(\vec{a}t + \vec{b})e^{2t}$

או $\vec{a} + 2\vec{b} + 2\vec{a}t = A\vec{a}t + A\vec{b}$ ומכן מקבלים: $(A - 2I)\vec{a} = 0$, $2\vec{a} = A\vec{a}$

$\vec{a} + 2\vec{b} = A\vec{b} \Rightarrow (A - 2I)\vec{b} = \vec{a}$

$(A - 2I)\vec{a} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a_1 = -a_2$

מקבלים $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$(A - 2I)\vec{b} = \vec{a} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow b_1 + b_2 = 1 \Rightarrow b_1 = 1 - b_2$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 - b_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \text{ מקבלים}$$

4. פתרון כללי של המערכת:

$$\begin{aligned} \vec{y} &= C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \left[\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 1 - b_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \right] = \\ &= C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} -t + 1 \\ t \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} b_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \\ &= \underbrace{(C_1 + C_2 b_2)}_{C_1} e^{2t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \underbrace{C_2}_{C_2} e^{2t} \begin{pmatrix} -t + 1 \\ t \end{pmatrix} = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} -t + 1 \\ t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5. פתרון פרטי:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} C_1 = 1 \\ C_2 = 1 \end{matrix} \Rightarrow \vec{y}(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{2t} \begin{pmatrix} -t + 1 \\ t \end{pmatrix} = e^{2t} \begin{pmatrix} -t \\ 1 + t \end{pmatrix}$$

שאלה 6 (7%)

יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית $x^3 y''' - 3xy' + 3y = 0$ המקיים את התנאים

$$y(1) = 0, y'(1) = 2, y''(1) = -2. \text{ אז } y(3) \text{ שווה ל-}:$$

א. $y(3) = \frac{1}{3}$

ב. $y(3) = \frac{1}{2}$

ג. $y(3) = \frac{8}{3}$

ד. $y(3) = \frac{3}{2}$

הטכניון

סמסטר חורף תשפ"ב

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

משוואה נתונה היא משוואת אוליר. הצבה: $x = e^t, t = \ln x$

פ"א משוואה עם מקדמים קבועים לפי t : $r(r-1)(r-2) - 3r + 3 = 0$, $r_1 = 1, r_2 = 3, r_3 = -1$

פתרון כללי משוואה לפי t : $y_h(t) = C_1 e^t + C_2 e^{3t} + C_3 e^{-t}$

פתרון כללי משוואה נתונה: $y_h(x) = C_1 e^{\ln x} + C_2 e^{3 \ln x} + C_3 e^{-\ln x} = C_1 x + C_2 x^3 + \frac{C_3}{x}$

פתרון פרטי לפי תנאים נתונים.

$$y'_h = C_1 + 3C_2 x^2 - \frac{C_3}{x^2}, y''_h = 6C_2 x + 2 \frac{C_3}{x^3}$$

$$y(3) = \frac{8}{3} \text{ ו- } y_p = x - \frac{1}{x} \text{ אז } \begin{cases} C_1 + C_2 + C_3 = 0 \\ C_1 + 3C_2 - C_3 = 2 \\ 6C_2 + 2C_3 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 0 \\ C_3 = -1 \end{cases}$$

שאלה 7 (7%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y'' - (x-1)y' + y = 0$, ויהי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ פתרון שלה המקיים

את התנאי ההתחלה $y(2) = 12, y'(2) = 6$ אז הסכום $a_1 + a_3 + a_4$ שווה ל-:

1. 3

2. 4.5

3. -2

4. -2.5

5. אף תשובה לא נכונה

פתרון

המקדמים a_n שווים $a_n = \frac{y^{(n)}(0)}{n!}$ אז

$$y''(2) - (2-1) \cdot 6 + 12 = 0 \Rightarrow y''(2) = -6 \Rightarrow a_2 = \frac{-6}{2!} = -3$$

נגזור את המשוואה ונקבל:

$$y''' - y' - (x-1)y'' + y' = 0 \Rightarrow y''' - (x-1)y'' = 0 \Rightarrow y'''(2) + 6 = 0$$

$$\Rightarrow y'''(2) = -6 \Rightarrow a_3 = \frac{-6}{3!} = -1$$

נקבל עוד נגזרת:

$$y^{(4)} - y'' - (x-1)y''' = 0 \Rightarrow y^{(4)}(2) + 6 + 6 = 0 \Rightarrow y^{(4)}(0) = -12 \Rightarrow a_4 = \frac{-12}{4!} = -\frac{1}{2}$$

$$a_1 + a_3 + a_4 = 6 - 1 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

שאלה 8 (7%)

נתונה הפונקציה $y(x) = 2 - e^{-4x} + x(\cos x)$. היא פתרון של משוואה דיפרנציאלית ליניארית

הומוגנית, בעלת מקדמים קבועים. אז משוואה מסדר נמוך ככל האפשר היא:

$$1. \quad y^{(6)} + 2y^{(5)} + 4y^{(4)} + y''' + 8y'' + 4y' = 0$$

$$2. \quad y^{(6)} - 2y^{(5)} + 4y^{(4)} + 8y''' - 2y'' + 4y' = 0$$

$$3. \quad y^{(6)} + 4y^{(5)} + 2y^{(4)} + 8y''' + y'' + 4y' = 0$$

$$4. \quad y^{(5)} + 4y^{(4)} + 2y''' + 8y'' + y' + 4y = 0$$

$$5. \quad y^{(5)} - 2y^{(4)} + 4y''' + 8y'' - 2y' + 4y = 0$$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

$y(x)$ פתרון של משוואה ליניארית הומוגנית, אז למשוואה יש פתרונות פרטים: $y_1 = 1$ ו-
 $y_2 = e^{-4x}$, $y_3 = x \cos x$. פתרון y_1 שייך לשורש של פולינום אופייני $k = 0$. פתרון y_2 שייך
לשורש של פולינום אופייני $k = -4$. פתרון y_3 שייך לשורשים של פולינום אופייני $k = \pm i$ עם
ריבוי 2. אז מקבלים פולינום אופייני בצורה: $k(k+4)(k^2+1)^2 = 0$

או $k^6 + 4k^5 + 2k^4 + 8k^3 + k^2 + 4k = 0$ מכן $y^{(6)} + 4y^{(5)} + 2y^{(4)} + 8y''' + y'' + 4y' = 0$.
שאלה 9 (7%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $ydx + (2xy - e^{-2y})dy = 0$. למשוואה קיים גורם אינטגרציה שתלוי רק בנעלם אחד בלבד. פתרון של המשוואה הנתונה שמקיים את התנאי ההתחלה $y(0) = 1$ הוא:

1. $xe^{2y} - \ln|y| = 0$

2. $ye^{2x} - \ln|y| = 0$

3. $xe^{2y} - \ln|x| = 0$

4. $ye^{2x} - \ln|x| = 0$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

נמצא $M'_y - N'_x = 1 - 2y$, נחלק ב $N(x, y)$, $M'_y = 1 \neq N'_x = 2y$

ונקבל $\frac{M'_y - N'_x}{N(x, y)_x} = \frac{1 - 2y}{2xy - e^{-2y}}$, כן פונקציה תלויה ב x ו y , אז לא קיים גורם אינטגרציה תלוי

רק ב x . נחלק $N'_x - M'_y$ ב $M(x, y)$, נקבל $\frac{N'_x - M'_y}{M(x, y)_x} = \frac{2y - 1}{y} = 2 - \frac{1}{y}$, כן פונקציה תלויה

רק ב y .

אז קיים גורם אינטגרציה תלוי רק ב y :

$\ln \mu = \int \left(2 - \frac{1}{y} \right) dy = 2y - \ln y$ (לא מוסיפים קבוע, כי צריך לקבל פונקציה אחת)

$\mu = e^{2y - \ln y} = \frac{e^{2y}}{y}$

$y \frac{e^{2y}}{y} dx + \frac{e^{2y}}{y} (2xy - e^{-2y}) dy = 0$ - משוואה מדויקת

$e^{2y} dx + \left(2e^{2y} x - \frac{1}{y} \right) dy = 0$

$F(x, y) = \int e^{2y} dx + g(y) = xe^{2y} + g(y)$

$$2e^{2y}x - \frac{1}{y} = (xe^{2y} + g(y))'_y = 2e^{2y}x + g'(y)$$

$$g(y) = -\int \frac{1}{y} dy = -\ln|y| + C, g'(y) = -\frac{1}{y}$$

$$xe^{2y} - \ln|y| = C \text{ - פתרון כללי}$$

$$xe^{2y} - \ln|y| = 0, C = 0 \iff 0e^2 - \ln|1| = C \text{ - פתרון פרטי}$$

טבלת התמרת לפלס

N	$f(t) = L^{-1}[F(s)](t)$	$F(s) = L[f(t)](s)$
1	$k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)$	$k_1 F_1(s) + k_2 F_2(s)$
2	$f(kt), k > 0$	$\frac{1}{k} F\left(\frac{s}{k}\right)$
3	$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
4	$t^n \cdot f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
5	$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$
6	$u_c(t)$	$\frac{e^{-cs}}{s}, s > 0$
7	$u_c(t) f(t-c)$	$e^{-cs} F(s)$
8	$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s}$
9	$\int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau$	$F(s) G(s)$
10	1	$\frac{1}{s}, s > 0$
11	e^{at}	$\frac{1}{s-a}, s > a$
12	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, s > 0$
13	$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, s > a$
14	$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}, s > 0$
15	$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}, s > 0$
16	$e^{at} \sin bt$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$
17	$e^{at} \cos bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$